Diagnostics au niveau du système

Install and maintain

NetApp
January 06, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems/platform-supplemental/sldiag-introduction.html on January 06, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Diagnostics au niveau du système . . . 1
Introduction aux diagnostics au niveau du système . . . 1
Conditions requises pour l'exécution des diagnostics au niveau du système . . . 1
Comment utiliser l'aide en ligne de commande . . . 3
Exécutez les diagnostics d'installation du système . . . 4
Exécutez les diagnostics d'urgence du système . . . 7
Exécuter des diagnostics de réponse du système lents . . . 10
Exécutez les tests de diagnostic d'installation du matériel . . . 14
Exécutez les diagnostics d'échec du périphérique . . . 17

Diagnostics au niveau du système

Introduction aux diagnostics au niveau du système

Les diagnostics au niveau du système proposent une interface de ligne de commandes qui permet de rechercher et de déterminer des problèmes matériels sur les systèmes de stockage pris en charge. Les diagnostics au niveau du système permettent de vérifier qu'un composant spécifique fonctionne correctement ou de vous aider à identifier les composants défectueux.

Les diagnostics au niveau du système sont uniquement disponibles pour les systèmes de stockage pris en charge. La saisie des diagnostics au niveau du système au niveau de l'interface de ligne de commande de systèmes de stockage non pris en charge génère un message d'erreur.

Vous exécutez des diagnostics au niveau du système après l'une des situations de dépannage courantes suivantes :

- Installation initiale du système
- Ajout ou remplacement de composants matériels
- Incident sur le système causé par une défaillance matérielle non identifiée
- L'accès à un dispositif spécifique devient intermittent ou le dispositif devient indisponible
- Le temps de réponse du système est léthargique

Pour exécuter des diagnostics au niveau du système, vous devez déjà exécuter Data ONTAP car vous devez accéder à l'option **Maintenance mode boot** dans Data ONTAP. Il existe plusieurs approches pour obtenir cette option, mais il s'agit de l'approche recommandée dans les procédures décrites dans ce guide. Certains composants matériels de votre système peuvent nécessiter une approche spécifique, et cela sera documenté dans le dépliant sur les unités remplaçables sur site (FRU) applicable. Ce guide ne fournit pas de définitions détaillées des commandes, sous-commandes, tests ou conditions spécifiques.

Une fois la commande saisie, les tests exécutés en arrière-plan et le résultat réussi ou échoué des tests sont consignés dans le journal interne de la mémoire, dont la taille est fixe. Certains tests sont des utilitaires qui indiquent simplement terminé plutôt que réussi ou échoué. Après avoir exécuté les tests appropriés, les procédures décrites dans ce guide vous aident à générer un rapport d'état. Une fois que les résultats des tests ont réussi à réaliser les diagnostics au niveau du système, il est recommandé d'effacer le journal.

En cas d'échec des tests, les rapports d'état aideront le support technique à faire les recommandations appropriées. La défaillance peut être résolue en réinstallant la FRU, en vérifiant que les câbles sont connectés, ou en activant des tests spécifiques recommandés par le support technique, puis en réexécutant ces tests. Si la panne ne peut pas être résolue, il y a une défaillance matérielle et le matériel concerné doit être remplacé.

Aucun message d'erreur ne nécessite de définitions ou d'explications supplémentaires.

Conditions requises pour l'exécution des diagnostics au niveau du système

En fonction des tests de diagnostic au niveau du système que vous exécutez, vous devez connaître les exigences en matière de temps et de matériel système.

Chaque tâche documentée présente de légères différences ; utilisez la procédure recommandée pour la tâche.

Les conditions suivantes doivent être remplies lors de l'exécution de diagnostics au niveau du système ; sinon, des parties des tests échouent et des messages d'erreur apparaissent dans le rapport d'état :

Exigences générales

- Chaque système testé doit se trouver sur un réseau distinct.

  Le test d'interface réseau attribue des adresses IP statiques uniques, à partir de 172.25.150.23, à toutes les interfaces réseau disponibles sur un système de stockage. En effet, la même adresse IP est affectée aux ports d'interface réseau de différents contrôleurs de stockage. Si tous les systèmes testés se trouvent sur le même réseau, des messages d'avertissement d'adresse ip en double apparaissent sur les consoles connectées. Ces messages d'avertissement n'affectent pas les résultats du test.

Mémoire système requise

- Vous devez réserver du temps pour exécuter les tests de mémoire ; plus la capacité de mémoire de votre système de stockage est importante, plus vous en aurez besoin longtemps.

Configuration NIC requise

- Tous les ports d'interface réseau adjacents du système doivent être connectés pour optimiser les performances à l'aide d'un câble Ethernet standard.

  Des exemples de ports adjacents sont e0a et e0b, e2c et e2d.

  > Les ports e0M et e0P ne peuvent pas être connectés en raison d'une connexion de commutateur interne. Dans les systèmes équipés de ports e0M et e0P, les paires les plus efficaces sont e0M avec e0a et e0P avec e0b.

- S'il existe plusieurs ports d'interface réseau sur le système, vous devrez peut-être exécuter le test de diagnostic au niveau du système de la carte réseau plusieurs fois, limitant chaque exécution à deux paires maximum à chaque fois.

Exigences liées à la technologie SAS

- Lors de l'exécution de tests de diagnostic au niveau du système SAS, les ports SAS adjacents doivent être connectés pour optimiser les performances. Les tiroirs de stockage doivent être déconnectés des ports.

  > Les connexions entre ports SAS adjacents ne sont plus nécessaires pour les systèmes exécutant Data ONTAP 8.2. Cependant, seul le test de bouclage interne sera exécuté pour les systèmes dotés de ports SAS non connectés.

Exigences FC-AL

- Lors de l'exécution des tests de diagnostic du système FC-AL, vous devez disposer de hottes de boucle sur les interfaces FC-AL de la carte mère ou des adaptateurs d'extension pour optimiser les performances. Tous les autres câbles pour le stockage ou les réseaux Fibre Channel doivent être déconnectés des ports.

Bien que l'utilisation des hottes de bouclage sur les interfaces FC-AL ne soit plus requise pour les systèmes exécutant Data ONTAP 8.2, l'étendue de la couverture de test sur l'interface est également réduite.

Exigences CNA

- L'utilisation de hottes de bouclage n'est pas requise pour exécuter les tests de diagnostic au niveau du système CNA.

Exigences d'interconnexion

- Les deux modules de contrôleur de plate-forme d'un système à double contrôleur doivent être en mode Maintenance pour que le test de diagnostic au niveau du système d'interconnexion puisse s'exécuter.

Vous recevrez un message d'avertissement si vous tentez d'exécuter le test de diagnostic au niveau du système d'interconnexion avec d'autres tests de diagnostic au niveau du système.

Comment utiliser l'aide en ligne de commande

Vous pouvez obtenir de l'aide sur la syntaxe de ligne de commande à partir de la ligne de commande en saisissant le nom de la commande suivie de l'aide ou du point d'interrogation (?).

Les polices ou les symboles utilisés dans l'aide de syntaxe sont les suivants :

- **mot clé**

  Spécifie le nom d'une commande ou d'une option qui doit être saisie comme indiqué.

- **< > (inférieur à, supérieur aux symboles)**

  Spécifiez que vous devez remplacer la variable identifiée à l'intérieur des symboles par une valeur.

- **| (tuyau)**

  Indique que vous devez choisir l'un des éléments de chaque côté du tuyau.

- **[ ] (parenthèses)**

  Indiquer que l'élément à l'intérieur des supports est facultatif.

- **{ } (accolades)**

  Indiquer que l'élément à l'intérieur des accolades est nécessaire.

Vous pouvez également saisir le point d'interrogation sur la ligne de commande pour obtenir la liste de toutes les commandes disponibles au niveau actuel de l'administration (administrative ou avancée).

L'exemple suivant montre le résultat de la saisie de la commande d'aide en environnement sur la ligne de commande du système de stockage. Le résultat de la commande affiche l'aide relative à la syntaxe des

commandes d'environnement.

```
toaster> environment help
Usage: environment status |
[status] [shelf [<adapter>]] |
[status] [shelf_log] |
[status] [shelf_stats] |
[status] [shelf_power_status] |
[status] [chassis [all | list-sensors | Fan | Power | Temp | Power Supply
| RTC Battery | NVRAM4-temperature-7 | NVRAM4-battery-7]]
```

Exécutez les diagnostics d'installation du système

Après une installation initiale du système, vous exécutez des diagnostics pour identifier la version des diagnostics au niveau du système et des périphériques pris en charge sur votre système de stockage, et pour vérifier que l'installation est réussie et que tout le matériel fonctionne correctement.

Votre système de stockage doit déjà exécuter Data ONTAP.

1. À l'invite du système de stockage, passez à l'invite DU CHARGEUR : `halt`
2. Entrez la commande suivante à l'invite DU CHARGEUR : `boot_diags`

   > Vous devez exécuter cette commande à partir de l'invite DU CHARGEUR pour que les diagnostics au niveau du système fonctionnent correctement. La commande boot_diags lance des pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au niveau du système.

3. Afficher la version des diagnostics au niveau du système présents sur votre système de stockage en entrant la commande suivante : `sldiag version show`

   La version est affichée au format Diagnostics du niveau du système X.nn.nn. Le X est une référence alpha et le nn.nn sont des références numériques majeures et mineures, respectivement.

4. Identifiez les types de périphériques de votre nouvelle installation système afin de connaître les composants à vérifier en entrant la commande suivante : `sldiag device types`

   Votre système de stockage affiche certains ou tous les périphériques suivants :

   - `ata` Est un périphérique Advanced Technology Attachment.
   - `bootmedia` est le périphérique de démarrage du système.
   - `cna` Est un adaptateur réseau convergé qui n'est pas connecté à un réseau ou à un périphérique de stockage.
   - `env` spécifications environnementales de la carte mère
   - `fcache` Est l'adaptateur Flash cache, également appelé module d'accélération des performances 2.
   - `fcal` Est un périphérique Fibre Channel-Arbitrated Loop non connecté à un périphérique de stockage ou à un réseau Fibre Channel.

- `fcvi` Est l'interface virtuelle Fibre Channel non connectée à un réseau Fibre Channel.
- `interconnect` ou `nvram-ib` est l'interface haute disponibilité.
- mem est la mémoire système.
- `nic` Est une carte d'interface réseau non connectée à un réseau.
- `nvram` Est une mémoire RAM non volatile.
- `nvmem` Est une solution hybride de NVRAM et de mémoire système.
- `sas` Est un périphérique SCSI connecté en série non connecté à un tiroir disque.
- `serviceproc` Est le processeur de service.
- `storage` Est une interface ATA, FC-AL ou SAS dotée d'un tiroir disque connecté.
- `toe` Est un moteur de déchargement TCP, un type de NIC.

5. Exécutez tous les tests de diagnostic par défaut sélectionnés sur votre système de stockage en entrant la commande suivante : `sldiag device run`
6. Afficher l'état du test en entrant la commande suivante : `sldiag device status`

   Votre système de stockage fournit le résultat suivant pendant que les tests sont en cours d'exécution :

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   Une fois tous les tests terminés, la réponse suivante apparaît par défaut :

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

7. Vérifiez qu'il n'y a aucun problème matériel sur votre nouveau système de stockage en entrant la commande suivante : `sldiag device status -long -state failed`

   L'exemple suivant montre comment l'état complet des défaillances s'affiche dans un test exécuté sans le matériel approprié :

   ```
   *> **sldiag device status -long -state failed**

   TEST START -------------------------------------------
   DEVTYPE: nvram_ib
   NAME: external  loopback test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

   STATUS: Completed
   ib3a: could not set loopback mode, test failed
   END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

   LOOP: 1/1
   TEST END ---------------------------------------------
   ```

```
TEST START ------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END --------------------------------------------
```

Si les tests de diagnostic au niveau du système…	Alors…
Ont été achevés sans défaillance	Il n'y a aucun problème matériel et votre système de stockage revient à l'invite. a. Supprimez les journaux d'état en entrant la commande suivante : `sldiag device clearstatus` b. Vérifiez que le journal est effacé en entrant la commande suivante : `sldiag device status` La réponse par défaut suivante est affichée : `SLDIAG: No log messages are present.` c. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante : `halt` d. Saisissez la commande suivante à l'invite du chargeur pour démarrer le système de stockage : `boot_ontap`Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.
A entraîné des échecs de test	Déterminer la cause du problème. a. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante : `halt` b. Procéder à un arrêt correct et débrancher les alimentations. c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre en compte pour l'exécution des diagnostics au niveau du système, que les câbles sont correctement connectés et que les composants matériels sont correctement installés dans le système de stockage. d. Rebranchez les blocs d'alimentation et mettez le système de stockage sous tension. e. Répétez les étapes 1 à 7 de *exécution des diagnostics d'installation du système*.

Exécutez les diagnostics d'urgence du système

L'exécution de diagnostics après que votre système de stockage subit une panique peut vous aider à identifier la cause possible du problème.

1. À l'invite du système de stockage, passez à l'invite DU CHARGEUR : `halt`
2. Entrez la commande suivante à l'invite DU CHARGEUR : `boot_diags`

> Vous devez exécuter cette commande à partir de l'invite DU CHARGEUR pour que les diagnostics au niveau du système fonctionnent correctement. La commande boot_diags lance des pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au niveau du système.

3. Exécutez les tests de diagnostic sur tous les périphériques en entrant la commande suivante : `sldiag device run`
4. Afficher l'état du test en entrant la commande suivante : `sldiag device status`

   Votre système de stockage fournit le résultat suivant pendant que les tests sont en cours d'exécution :

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   Une fois tous les tests terminés, vous recevez la réponse par défaut suivante :

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. Identifiez la cause du problème système de manière incohérente en entrant la commande suivante : `sldiag device status -long -state failed`

   L'exemple suivant montre comment l'état complet des défaillances s'affiche dans un test exécuté sans le matériel approprié :

   ```
   *> **sldiag device status -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: nvram_ib
   NAME: external  loopback test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

   STATUS: Completed
   ib3a: could not set loopback mode, test failed
   END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

   LOOP: 1/1
   TEST END --------------------------------------------

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   ```

```
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

Si les tests de diagnostic au niveau du système…	Alors…
Ont été achevés sans défaillance	Il n'y a aucun problème matériel et votre système de stockage revient à l'invite. a. Supprimez les journaux d'état en entrant la commande suivante : `sldiag device clearstatus` b. Vérifiez que le journal est effacé en entrant la commande suivante : `sldiag device status` La réponse par défaut suivante est affichée : `SLDIAG: No log messages are present.` c. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante : `halt` d. Saisissez la commande suivante à l'invite du chargeur pour démarrer le système de stockage : `boot_ontap`Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.
A entraîné des échecs de test	Déterminer la cause du problème. a. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante : `halt` b. Procéder à un arrêt correct et débrancher les alimentations. c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre en compte pour l'exécution des diagnostics au niveau du système, que les câbles sont correctement connectés et que les composants matériels sont correctement installés dans le système de stockage. d. Rebranchez les blocs d'alimentation et mettez le système de stockage sous tension. e. Répétez les étapes 1 à 5 de *running system Panic diagnostics*.

Si les pannes persistent après avoir répété les étapes, vous devez remplacer le matériel.

Exécuter des diagnostics de réponse du système lents

L'exécution de diagnostics peut vous aider à identifier les causes des temps de réponse lents du système.

1. À l'invite du système de stockage, passez à l'invite DU CHARGEUR : `halt`
2. Entrez la commande suivante à l'invite DU CHARGEUR : `boot_diags`

> Vous devez exécuter cette commande à partir de l'invite DU CHARGEUR pour que les diagnostics au niveau du système fonctionnent correctement. La commande boot_diags lance des pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au niveau du système.

3. Exécutez les tests de diagnostic sur tous les périphériques en entrant la commande suivante : `sldiag device run`
4. Afficher l'état du test en entrant la commande suivante : `sldiag device status`

   Votre système de stockage fournit le résultat suivant pendant que les tests sont en cours d'exécution :

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   Une fois tous les tests terminés, la réponse suivante apparaît par défaut :

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. Identifier la cause de la lenteur du système en entrant la commande suivante : `sldiag device status -long -state failed`

   L'exemple suivant montre comment l'état complet des défaillances s'affiche dans un test exécuté sans le matériel approprié :

   ```
   *> **sldiag device status -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: nvram_ib
   NAME: external  loopback test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

   STATUS: Completed
   ib3a: could not set loopback mode, test failed
   END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

   LOOP: 1/1
   TEST END --------------------------------------------

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   ```

```
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

Si les tests de diagnostic au niveau du système…	Alors…
Ont été achevés sans défaillance	Il n'y a aucun problème matériel et votre système de stockage revient à l'invite. a. Supprimez les journaux d'état en entrant la commande suivante : `sldiag device clearstatus` b. Vérifiez que le journal est effacé en entrant la commande suivante : `sldiag device status` La réponse par défaut suivante est affichée : `SLDIAG: No log messages are present.` c. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante : `halt` d. Saisissez la commande suivante à l'invite du chargeur pour démarrer le système de stockage : `boot_ontap`Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.
A entraîné des échecs de test	Déterminer la cause du problème. a. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante : `halt` b. Procéder à un arrêt correct et débrancher les alimentations. c. Vérifiez que vous avez bien respecté toutes les exigences relatives à l'exécution des diagnostics au niveau du système, que les câbles sont correctement connectés et que les composants matériels sont correctement installés dans le système de stockage. d. Rebranchez les blocs d'alimentation et mettez le système de stockage sous tension. e. Répéter les étapes 1 à 5 de *exécution des diagnostics de réponse lente du système*.
Les mêmes échecs de test ont été obtenus	Le support technique peut recommander de modifier les paramètres par défaut de certains tests pour vous aider à identifier le problème. a. Modifiez l'état de sélection d'un périphérique ou d'un type de périphérique spécifique sur votre système de stockage en entrant la commande suivante : `sldiag device modify [-dev *devtype*
mb	slot_slotnum_] [-name device] [-selection _enable
disable	default
only_]` + -`selection _enable	disable

Si les tests de diagnostic au niveau du système…	Alors…
default	only_` permet d'activer, de désactiver, d'accepter la sélection par défaut d'un type de périphérique spécifié ou d'un périphérique nommé, ou d'activer uniquement le périphérique spécifié ou le périphérique nommé en désactivant d'abord tous les autres périphériques. .. Vérifiez que les tests ont été modifiés en entrant la commande suivante : `sldiag option show` .. Répéter les étapes 3 à 5 de *exécution des diagnostics de réponse lente du système*. .. Après avoir identifié et résolu le problème, réinitialisez les tests à leur état par défaut en répétant les sous-étapes 1 et 2. .. Répéter les étapes 1 à 5 de *exécution des diagnostics de réponse lente du système*.

Si les pannes persistent après avoir répété les étapes, vous devez remplacer le matériel.

Exécutez les tests de diagnostic d'installation du matériel

Vous exécutez les diagnostics après avoir ajouté ou remplacé des composants matériels dans votre système de stockage pour vérifier que le composant ne présente aucun problème et que l'installation réussit.

1. À l'invite du système de stockage, passez à l'invite DU CHARGEUR : `halt`
2. Entrez la commande suivante à l'invite DU CHARGEUR : `boot_diags`

> Vous devez exécuter cette commande à partir de l'invite DU CHARGEUR pour que les diagnostics au niveau du système fonctionnent correctement. La commande boot_diags lance des pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au niveau du système.

3. Exécutez les tests par défaut sur le périphérique spécifique que vous avez ajouté ou remplacé en entrant la commande suivante : `sldiag device run [-dev devtype|mb|slotslotnum] [-name device]`
   - -dev devtype spécifie le type de périphérique à tester.
     - `ata` Est un périphérique Advanced Technology Attachment.
     - `bootmedia` est le périphérique de démarrage du système.
     - `cna` Est un adaptateur réseau convergé qui n'est pas connecté à un réseau ou à un périphérique de stockage.
     - `env` spécifications environnementales de la carte mère
     - `fcache` Est l'adaptateur Flash cache, également appelé module d'accélération des performances 2.
     - `fcal` Est un périphérique Fibre Channel-Arbitrated Loop non connecté à un périphérique de stockage ou à un réseau Fibre Channel.
     - `fcvi` Est l'interface virtuelle Fibre Channel non connectée à un réseau Fibre Channel.
     - `interconnect` ou `nvram-ib` est l'interface haute disponibilité.

    - `mem` mémoire système.
    - `nic` Est une carte d'interface réseau non connectée à un réseau.
    - `nvram` Est une mémoire RAM non volatile.
    - `nvmem` Est une solution hybride de NVRAM et de mémoire système.
    - `sas` Est un périphérique SCSI connecté en série non connecté à un tiroir disque.
    - `serviceproc` Est le processeur de service.
    - `storage` Est une interface ATA, FC-AL ou SAS dotée d'un tiroir disque connecté.
    - `toe` Est un moteur de déchargement TCP, un type de NIC.
  - `mb` indique que tous les périphériques de la carte mère doivent être testés.
  - `slot` *`slotnum`* spécifie qu'un périphérique dans un numéro de logement spécifique doit être testé.
  - `-name` *`device`* spécifie une classe et un type de périphérique donnés.

4. Afficher l'état du test en entrant la commande suivante : `sldiag device status`

   Votre système de stockage fournit le résultat suivant pendant que les tests sont en cours d'exécution :

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   Une fois tous les tests terminés, la réponse suivante apparaît par défaut :

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. Vérifiez qu'aucun problème matériel n'a été causé par l'ajout ou le remplacement de composants matériels dans votre système de stockage, en entrant la commande suivante : `sldiag device status [-dev devtype|mb|slotslotnum] [-name device] -long -state failed`

   L'exemple suivant illustre l'état complet des défaillances résultant du test d'un nouvel adaptateur FC-AL installé :

   ```
   *> **sldiag device status -dev fcal -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
   Adapter name: QLogic 2532
   ```

```
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

Si les tests de diagnostic au niveau du système…	Alors…
Ont été achevés sans défaillance	Il n'y a aucun problème matériel et votre système de stockage revient à l'invite. a. Supprimez les journaux d'état en entrant la commande suivante : `sldiag device clearstatus [-dev *devtype*
mb	slotslotnum]` .. Vérifiez que le journal est effacé en entrant la commande suivante : `sldiag device status [-dev *devtype*

Si les tests de diagnostic au niveau du système…	Alors…
mb	slotslotnum]` + La réponse par défaut suivante est affichée :  + [listing] ---- SLDIAG: No log messages are present. ---- .. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante : `halt` .. Saisissez la commande suivante à l'invite du chargeur pour démarrer le système de stockage : `boot_ontap`Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.
A entraîné des échecs de test	Déterminer la cause du problème. a. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante : `halt` b. Procéder à un arrêt correct et débrancher les alimentations. c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre en compte pour l'exécution des diagnostics au niveau du système, que les câbles sont correctement connectés et que les composants matériels sont correctement installés dans le système de stockage. d. Rebranchez les blocs d'alimentation et mettez le système de stockage sous tension.

Si les pannes persistent après avoir répété les étapes, vous devez remplacer le matériel.

Exécutez les diagnostics d'échec du périphérique

L'exécution de diagnostics peut vous aider à déterminer pourquoi l'accès à un périphérique spécifique devient intermittent ou pourquoi le périphérique devient indisponible dans votre système de stockage.

1. À l'invite du système de stockage, passez à l'invite DU CHARGEUR : `halt`
2. Entrez la commande suivante à l'invite DU CHARGEUR : `boot_diags`

> Vous devez exécuter cette commande à partir de l'invite DU CHARGEUR pour que les diagnostics au niveau du système fonctionnent correctement. La commande boot_diags lance des pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au niveau du système.

3. Exécutez les tests de diagnostic sur le périphérique, ce qui cause des problèmes en entrant la commande suivante : `sldiag device run [-dev devtype|mb|slotslotnum] [-name device]`
   - -dev *devtype* spécifie le type de périphérique à tester.
     - `ata` Est un périphérique Advanced Technology Attachment.
     - `bootmedia` est le périphérique de démarrage du système.
     - `cna` Est un adaptateur réseau convergé qui n'est pas connecté à un réseau ou à un périphérique de stockage.

    - `env` spécifications environnementales de la carte mère
    - `fcache` Est l'adaptateur Flash cache, également appelé module d'accélération des performances 2.
    - `fcal` Est un périphérique Fibre Channel-Arbitrated Loop non connecté à un périphérique de stockage ou à un réseau Fibre Channel.
    - `fcvi` Est l'interface virtuelle Fibre Channel non connectée à un réseau Fibre Channel.
    - `interconnect` ou `nvram-ib` est l'interface haute disponibilité.
    - `mem` mémoire système.
    - `nic` Est une carte d'interface réseau non connectée à un réseau.
    - `nvram` Est une mémoire RAM non volatile.
    - `nvmem` Est une solution hybride de NVRAM et de mémoire système.
    - `sas` Est un périphérique SCSI connecté en série non connecté à un tiroir disque.
    - `serviceproc` Est le processeur de service.
    - `storage` Est une interface ATA, FC-AL ou SAS dotée d'un tiroir disque connecté.
    - `toe` Est un moteur de déchargement TCP, un type de NIC.
  - `mb` indique que tous les périphériques de la carte mère doivent être testés.
  - `lot`*slotnum* spécifie qu'un périphérique dans un numéro d'emplacement spécifique doit être testé.
  - `-name` *`device`* spécifie une classe et un type de périphérique donnés.

4. Afficher l'état du test en entrant la commande suivante : `sldiag device status`

   Votre système de stockage fournit le résultat suivant pendant que les tests sont en cours d'exécution :

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   Une fois tous les tests terminés, la réponse suivante apparaît par défaut :

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. Identifiez les problèmes matériels en entrant la commande suivante : `sldiag device status [-dev devtype|mb|slotslotnum] [-name device] -long -state failed`

   L'exemple suivant montre comment l'état complet des défaillances résultant du test de l'adaptateur FC-AL est affiché :

   ```
   *> **sldiag device status fcal -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   ```

```
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

Si les tests de diagnostic au niveau du système…	Alors…
A entraîné des échecs de test	Déterminer la cause du problème. a. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante : `halt` b. Procéder à un arrêt correct et débrancher les alimentations. c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre en compte pour l'exécution des diagnostics au niveau du système, que les câbles sont correctement connectés et que les composants matériels sont correctement installés dans le système de stockage. d. Rebranchez les blocs d'alimentation et mettez le système de stockage sous tension. e. Répétez les étapes 1 à 5 de *exécution des diagnostics d'échec du périphérique*.
Les mêmes échecs de test ont été obtenus	Le support technique peut recommander de modifier les paramètres par défaut de certains tests pour vous aider à identifier le problème. a. Modifiez l'état de sélection d'un périphérique ou d'un type de périphérique spécifique sur votre système de stockage en entrant la commande suivante : `sldiag device modify [-dev *devtype*
mb	slot_slotnum_] [-name device] [-selection _enable
disable	default
only_]`+-`selection _enable	disable
default	only_` permet d'activer, de désactiver, d'accepter la sélection par défaut d'un type de périphérique spécifié ou d'un périphérique nommé, ou d'activer uniquement le périphérique spécifié ou le périphérique nommé en désactivant d'abord tous les autres périphériques. .. Vérifiez que les tests ont été modifiés en entrant la commande suivante : `sldiag option show` .. Répétez les étapes 3 à 5 de *exécution des diagnostics d'échec du périphérique*. .. Une fois que vous avez identifié et résolu le problème, réinitialisez les tests sur leur `default` etats en répétant les sous-étapes 1 et 2. .. Répétez les étapes 1 à 5 de *exécution des diagnostics d'échec du périphérique*.
Ont été achevés sans défaillance	Il n'y a aucun problème matériel et votre système de stockage revient à l'invite. a. Supprimez les journaux d'état en entrant la commande suivante : `sldiag device clearstatus [-dev *devtype*
mb	slot_slotnum_]` .. Vérifiez que le journal est effacé en entrant la commande suivante : `sldiag device status [-dev *devtype*

Si les tests de diagnostic au niveau du système…	Alors…
mb	slot_slotnum_]` + La réponse par défaut suivante est affichée :  + [listing] ---- SLDIAG: No log messages are present. ---- .. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante : `halt` .. Saisissez la commande suivante à l'invite du chargeur pour démarrer le système de stockage : `boot_ontap`Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

Si les pannes persistent après avoir répété les étapes, vous devez remplacer le matériel.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.